

Ejercicios Adicionales – Clase 2

Cree un nuevo proyecto en Netbeans y resuelva:

1- a) Cargue la clase *Auto.java* (dada por la cátedra) en su proyecto.

Un objeto auto se crea sin valores iniciales o pasando en el mensaje de creación patente (int) y dueño (String). Un auto responde a los siguientes mensajes:

getPatente()	retorna la patente (int) del auto
getDueño()	retorna el nombre del dueño (String) del auto
setPatente(X)	modifica el número de patente al "int" pasado por parámetro (X)
setDueño(X)	modifica el nombre del dueño al "String" pasado por parámetro (X)
toString()	retorna un String que representa al objeto. Ej: "Patente 111222 Dueño Carla Perez "

b) Simular la entrada de autos al estacionamiento municipal en el centro de la ciudad. El estacionamiento está dividido en **N** pisos y cada piso tiene **N** plazas, y debemos almacenar en una estructura de datos adecuada los autos estacionados.

Realice un programa que lea la información de 5 autos que desean estacionar. Por cada auto, también lea número de piso y número de plaza e ingréselo en la estructura en el lugar adecuado.

Nota: N se ingresa por teclado. Al principio el estacionamiento debe estar vacío (sin autos).

c) A partir de la estructura de autos cargada, realizar en el mismo programa operaciones independientes para:

- i. Informar para cada número de piso y número de plaza *ocupado*, la representación del auto que la ocupa.
- ii. Informar cuál es el piso *más ocupado*.
- iii. Informar el total de autos estacionados en la *plaza 1* (tenga en cuenta *todos los pisos*).
- iv. Informar el total de autos que ocupan lugares con igual número de *piso* y número de *plaza*.

2) Cargue la clase *Partido.java* (dada por la cátedra) en su proyecto.

Un objeto partido representa un encuentro entre dos equipos (local y visitante). Un objeto partido puede crearse sin valores iniciales o enviando en el mensaje de creación el nombre del equipo local, el nombre del visitante, la cantidad de goles del local y del visitante (en ese orden). Un objeto partido sabe responder a los siguientes mensajes:

<code>getLocal()</code>	retorna el nombre (String) del equipo local
<code>getVisitante()</code>	retorna el nombre (String) del equipo visitante
<code>getGolesLocal()</code>	retorna la cantidad de goles (int) del equipo local
<code>getGolesVisitante()</code>	retorna la cantidad de goles (int) del equipo visitante
<code>setLocal(X)</code>	modifica el nombre del equipo local al "String" X
<code>setVisitante(X)</code>	modifica el nombre del equipo visitante al "String" X
<code>setGolesLocal(X)</code>	modifica la cantidad de goles del equipo local al "int" X
<code>setGolesVisitante(X)</code>	modifica la cantidad de goles del equipo visitante al "int" X
<code>hayGanador()</code>	retorna un boolean que indica si hubo (true) o no hubo (false) ganador
<code>getGanador()</code>	retorna el nombre (String) del ganador del partido (si no hubo retorna un String vacío).
<code>hayEmpate()</code>	retorna un boolean que indica si hubo (true) o no hubo (false) empate

b) Una asociación de fútbol amateur quiere organizar un torneo, que tendrá **N** fechas y en cada fecha se disputarán a lo sumo **M** partidos.

Realice un programa que permita al organizador cargar la información de partidos a disputar en una estructura de datos adecuada (fixture). Para ello, ingresará por teclado los nombres de ambos equipos (local y visitante) y la fecha (1..N) en que se disputará el partido, y se deberá *agregar* el partido a la fecha ingresada (como al momento no fue disputado, los goles iniciarlos a 0). El ingreso finaliza con fecha 0.

Nota: en caso de no haber espacio para un partido en la fecha ingresada, debe informar la situación en consola. N y M se ingresan de teclado al comenzar el programa.

c) **Luego de la carga del fixture**, permita al organizador cargar resultados de los partidos. Para ello, para cada fecha y cada partido de la fecha, debe permitir al organizador ingresar el resultado (goles del equipo local, goles del equipo visitante) por teclado y se deberá *actualizar* el partido del fixture.

d) **Luego de la carga de resultados**, calcule cuál es el equipo que convirtió más goles en un sólo partido (ya sea como local o visitante). Informe el nombre del equipo y la cantidad de goles que convertidos en ese partido.